Screening Chaos: ocena oddziaływania funkcji chaosu χ i jej związek z Paradygmatem Niepowtarzalnej Przeszłości (PNP)

1. Motywacja

Niniejsza notatka proponuje sposób traktowania chaosu nie jako mglistego synonimu losowości, ale jako funkcji działającej na deterministycznie ewoluującym systemie. Wyjściowe założenie jest silnie deterministyczne: co do zasady każde zdarzenie ma swoje przyczyny, a „czysty przypadek" nie jest akceptowalnym wyjaśnieniem. To, co nazywa się chaosem, nie jest więc ontologiczną losowością, lecz obszarem, w którym aktualny model świata zawodzi.

Proponuje się zastosowanie struktury zapożyczonej z oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ, ang. EIA), aby zmierzyć się z tym problemem i móc mówić o **ocenie oddziaływania funkcji chaosu χ**. Procedura opiera się na dwóch kluczowych krokach:

1 fazie *screeningu*, która oddziela wszystko, co może być modelowane z niezerowym prawdopodobieństwem, od tego, co nie może, oraz
2 właściwej ocenie oddziaływania, skoncentrowanej wyłącznie na resztowej, ślepej wobec modelu części – na rzeczywiście operacyjnym „chaosie".

Następnie ta rama zostaje powiązana z **Paradygmatem Niepowtarzalnej Przeszłości (PNP)**, który zakłada, że nawet przy istnieniu podróży w czasie praktycznie niemożliwe jest odtworzenie dokładnie tego samego mikroskopowego stanu świata. Na końcu sformułowano kilka rekomendacji (i ukrytych predykcji) dotyczących przyszłych zastosowań, w tym obszaru komputerów kwantowych i nawigacji w skrajnych polach grawitacyjnych.

---

2. Chaos jako FUNKCJA, a nie SZUM

W języku potocznym chaos jest często utożsamiany z „bałaganem", „szumem" albo „czystym przypadkiem". W ujęciu deterministycznym jest to nietrafne. Jeśli każde zdarzenie ma przyczyny, to:

1 zdarzenia, które da się opisać w ramach modelu, otrzymują prawdopodobieństwo $P>0$,
2 zdarzenia, których nie da się w ogóle przedstawić w aktualnej przestrzeni stanów, nie są po prostu „bardzo mało prawdopodobne" – one znajdują się **poza modelem**.

W tym ujęciu chaos traktowany jest jako funkcja χ działająca na system:

1 χ nie oznacza „braku struktury",
2 χ wyznacza te części globalnej dynamiki, których aktualny model nie potrafi parametryzować, przewidywać ani przypisać im jakiegokolwiek sensownego prawdopodobieństwa.

Celem nie jest więc konceptualne wyeliminowanie χ, lecz **odizolowanie go i ocena jego oddziaływania**.

---

3. Screening chaos: definiowanie reszty

Rdzeniem pomysłu jest to, co można nazwać **screeningiem chaosu**. Logika jest następująca:

1️⃣ **Zdefiniuj model systemu**
Przestrzeń stanów, zestaw zmiennych, rodzinę scenariuszy. Model indukuje zbiór zdarzeń $\mathcal{E}$, którym można przypisać niezerowe prawdopodobieństwa: $P(e)>0$ dla wszystkich $e\in\mathcal{E}$.

2️⃣ **Wylicz wszystko, co model potrafi przedstawić**
To jest warstwa „ryzyka”: wszystkie zdarzenia – choćby skrajnie mało prawdopodobne – które wciąż mieszczą się w przestrzeni stanów modelu. W praktyce może to oznaczać miliony scenariuszy, ale każdy z nich jest – przynajmniej w zasadzie – nazwalny i obliczalny.

3️⃣ **Zdefiniuj chaos jako dopełnienie tego zbioru**
Po takim wyczerpującym screeningu chaos nie jest „jakimkolwiek mało prawdopodobnym zdarzeniem”. Chaosem jest klasa zdarzeń i trajektorii, których w modelu **nie da się w ogóle zapisać** jako mających $P>0$.

Formalnie, jeśli Ω jest prawdziwą (nieznaną) przestrzenią możliwych zdarzeń, a $\mathcal{E}\subset\Omega$ jest podzbiorem modelowanym, to:

1️⃣ model zajmuje się $\mathcal{E}$,
2️⃣ χ jest powiązane z $\Omega\setminus\mathcal{E}$: resztą, która leży poza zdolnością ekspresyjną modelu.

Screening chaos oznacza: najpierw zidentyfikuj i sparametryzuj wszystko, czemu można przypisać $P>0$;
dopiero potem używaj słowa „chaos” dla tego, co pozostaje.

---

4. Ocena oddziaływania funkcji chaosu χ

Kiedy reszta została już konceptualnie wyodrębniona, χ można traktować analogicznie do „źródła oddziaływania” w ocenie środowiskowej. Proponowana struktura jest następująca:

4.1. Screening vs pełna ocena

1️⃣ **Faza screeningu:** wyczerpujące rozszerzenie modelowanej przestrzeni stanów tak, aby wychwycić jak najwięcej zdarzeń z $P>0$.

2️⃣ **Pełna ocena:** analiza konsekwencji wyłącznie tych zdarzeń, które leżą w $\Omega\setminus\mathcal{E}$, czyli właściwych zdarzeń χ.

4.2. Dwa reżimy chaosu

W tej ramie χ może działać co najmniej w dwóch jakościowo różnych reżimach:

1️⃣ **Chaos niskoamplitudowy (χ jako ustrukturyzowany szum)**

- χ nieznacznie zaburza parametry,
- pomaga systemowi uciec z lokalnych minimów,
- wprowadza różnorodność i zapobiega skostnieniu.

Skutek: więcej innowacji, większa eksploracja strukturalna, umiarkowana utrata przewidywalności.

2️⃣ **Chaos wysokoamplitudowy (χ jako operator destrukcyjny)**

- χ odpowiada zdarzeniom, które rozbijają aktualną przestrzeń stanów,

- może generować nowe struktury, których model nie byłby w stanie wyprowadzić przez inkrementalną dynamikę,
- może zerwać postrzegany związek między działaniem a konsekwencją.

Skutek: potencjał radykalnej rekonfiguracji, ale także wysoki poziom cierpienia, załamanie sensu, systemowe rozpady.

Ocena oddziaływania χ nie pyta: „co dokładnie się stanie?", ponieważ z definicji nie da się tego określić, lecz:

1 jak wrażliwy jest system na zdarzenia leżące poza jego modelem,
2 ile istnieje redundancji, pojemności buforowej i zdolności do rekonfiguracji,
3 czy relacja między decyzjami a wynikami przetrwa zdarzenia χ, czy ulegnie załamaniu.

Innymi słowy: ocena koncentruje się na **wrażliwości na ślepe plamki modelu**, a nie na samych ślepych plamkach.

---

5. Powiązanie χ z Paradygmatem Niepowtarzalnej Przeszłości (PNP)

Paradygmat Niepowtarzalnej Przeszłości (PNP) wychodzi z prostego, ale silnego twierdzenia:

1 nawet gdyby podróże w czasie były możliwe, przeszłości nie da się odtworzyć jako identycznego stanu świata,
2 te same współrzędne makroskopowe (data, godzina, miejsce) nie gwarantują tej samej konfiguracji mikroskopowej.

W świecie PNP intencja klasycznego podróżnika w czasie: „Wróć do dnia X, godziny Y, do mojego laboratorium" jest strukturalnie niemożliwa do spełnienia jako „dokładne odtworzenie" pierwotnego stanu świata. Ramy makroskopowe mogą wyglądać tak samo, ale mikrostruktura będzie nieuchronnie inna.

5.1. Naiwne kryterium: maksymalizować P(ścieżka)

Naturalna ludzka (i inżynierska) intuicja brzmi: wybrać trajektorię powrotną o najwyższym prawdopodobieństwie, czyli ścieżkę najbardziej stabilną, najbardziej „normalną", najbardziej zgodną z dużoskalową dynamiką. Jest to podejście odpowiednie, gdy głównym celem są bezpieczeństwo i wykonalność.

5.2. Alternatywa: screening chaos w poszukiwaniu powrotu z P≈0

Proponowana modyfikacja polega na użyciu logiki screeningu chaosu do zdefiniowania alternatywnego kryterium dla trajektorii powrotnej:

1 Rozważ zbiór Γ wszystkich fizycznie dopuszczalnych trajektorii powrotnych po podróży w czasie.

2 Usuń z Γ wszystkie trajektorie, które:

- są makroskopowo podobne do pierwotnej ścieżki podróży, lub
- odpowiadają „oczywistym" powrotom wysokoprawdopodobnym (tym, które wybierałyby klasyczne algorytmy).

3 Klasa trajektorii resztowych – tych, które są niemal niemożliwe z makro-prawdopodobnego punktu widzenia (P≈0 w modelu makro) – jest następnie badana pod innym kątem: **która z tych „niemożliwych" ścieżek minimalizuje deformację pierwotnej mikrostruktury?**

4 Wybrana trajektoria powrotna jest zatem:

- silnie atypowa lub wręcz „nieistniejąca" z punktu widzenia modelu zgrubnego,
- ale najbliższa, w przestrzeni stanów mikroskopowych, światu, który istniał przed interwencją.

5 W tym sensie screening chaos służy jako selektor trajektorii o P≈0, która:

- w pełni respektuje PNP (brak doskonałego powtórzenia przeszłości),
- ale minimalizuje odchylenie od pierwotnego mikro-stanu.

Zamiast:

„kryterium klasyczne:"

$$(\arg \max_{\text{path}\in\Gamma} P(\text{path}))$$

proponowany operator jest bliższy:

„kryterium PNP-świadome:"

$$(\arg \min_{\text{path}\in\Gamma_\chi} D(\text{path,oryginalny mikrostan}),$$

gdzie Γ_χ jest klasą resztową po screeningu, a D jest miarą deformacji mikroskopowej.

Jest to celowo sprzeczne ze zwykłą intuicją ludzką i inżynierską. Poświęca się maksymalne prawdopodobieństwo na rzecz maksymalnej integralności historycznej w warunkach PNP: najlepszego dostępnego kompromisu między nieodwracalnością a wiarygodnością.

---

6. Rekomendacje / przewidywania dotyczące przyszłych zastosowań

Choć ta konstrukcja jest spekulatywna, sugeruje konkretne kierunki, w których warianty screeningu chaosu i oceny oddziaływania χ mogłyby stać się narzędziami operacyjnymi, a nie jedynie metaforami.

6.1. Horyzont bliższy: zastosowania obliczeniowe i analizy ryzyka

1 **Analiza odporności i inżynieria odporności (resilience)**
– Traktując χ jako „nieznane poza katalogiem", można oceniać systemy nie tylko względem znanych ryzyk, lecz także względem ich wrażliwości na **samą awarię modelu**.
– Screening chaos staje się tutaj zdyscyplinowaną procedurą:

- wyliczania wszystkich znanych scenariuszy z P>0,
- jawnego oznaczenia reszty jako χ,

- projektowania struktur, które pozostają funkcjonalne nawet wtedy, gdy dochodzi do zdarzeń χ.

2️⃣ **Heurystyki dla obliczeń kwantowych**
– Algorytmy kwantowe już teraz eksplorują ogromne przestrzenie stanów równolegle i wykorzystują interferencję, aby wzmacniać część trajektorii i tłumić inne.
– Heurystyka w stylu screeningu chaosu mogłaby służyć do:

- systematycznego usuwania „typowych" trajektorii w sensie klasycznym,
- ukierunkowania post-selekcji lub wzmacniania amplitud na skrajne trajektorie o niskim prawdopodobieństwie klasycznym, które maksymalizują przyrost informacji o strukturze problemu.
  – W tym sensie χ nie jest błędem, lecz **obszarem docelowym** w przestrzeni Hilberta: częścią, w której mieszkają rozwiązania nietypowe, ale strukturalnie odsłaniające naturę problemu.

3️⃣ **Eksploracja scenariuszy poza standardowymi rejestrami ryzyka**
– W foresighcie strategicznym screening chaos można czytać jako metodę:

- w pierwszej kolejności wyczerpania wszystkich „wyobrażalnych" scenariuszy,
- jawnego oznaczenia tego, co pozostaje, jako „poza bieżącą wyobraźnią",
- a następnie projektowania instytucji i systemów w założeniu, że takie zdarzenia **prędzej czy później nastąpią**.

6.2. Horyzont dalszy: trajektorie w pobliżu osobliwości i eksperymenty czasopodobne

1️⃣ **Nawigacja w silnych polach grawitacyjnych**
– Przyszłe trajektorie w pobliżu czarnych dziur lub innych ekstremalnych obiektów będą obliczane w silnie zakrzywionej czasoprzestrzeni, przy złożonych zestawach ograniczeń.
– Klasyczna optymalizacja będzie szukała trajektorii maksymalnie stabilnych (max P), o minimalnym ryzyku rozerwania pływowego i minimalnych stratach paliwa.
– Procedura inspirowana χ mogłaby zostać użyta w misjach eksploracyjnych lub brzegowych:

- najpierw zmapować wszystkie „normalne" geodezyjne i ścieżki bezpieczne,
- następnie celowo szukać **trajektorii brzegowych**, które klasyczna intuicja odrzuciłaby,
- aby testować granice teorii lub badać ekstremalne niezmienniki.

2️⃣ **PNP-świadome eksperymenty czasopodobne**
– Jeśli przyszła fizyka pozwoli na kontrolowaną manipulację ścieżkami czasopodobnymi lub zamkniętymi krzywymi czasopodobnymi, PNP sugeruje, że „doskonałe resety" są niemożliwe.
– W takim kontekście:

- screening chaos mógłby służyć jako algorytmiczny sposób identyfikacji trajektorii powrotnych z P≈0, które minimalizują deformację historyczną,
- ocena oddziaływania χ kwantyfikowałaby, ile nieodwracalności pozostaje nawet w warunkach najlepszej możliwej korekty.

W obu przypadkach screening chaos nie jest poetyckim obrazem, lecz proponowaną **zasadą projektowania**:

1️⃣ Nigdy nie traktować „reszty” jako czystego przypadku.
2️⃣ Najpierw nazwać i sparametryzować wszystko, czemu można przypisać P>0.
3️⃣ Następnie potraktować resztę – χ – jako realny operator, którego oddziaływanie trzeba ocenić i – tam gdzie to możliwe – ukierunkować.

---

7. Powiązana literatura i pozycjonowanie ram *screening chaos*

Ramy *screening chaos* i oceny oddziaływania χ sytuuje się na przecięciu kilku nurtów literatury dotyczącej ryzyka, niepewności, „unknown unknowns” i tzw. severe uncertainty. W niniejszym rozdziale krótko podsumowano wybrane wkłady i wyjaśniono, gdzie proponowane ujęcie jest z nimi zbieżne, a gdzie odchodzi w kierunku oryginalnym.

7.1. Ryzyko a niepewność: Knight (1921)

Klasyczna praca Knighta wprowadza fundamentalne rozróżnienie między **ryzykiem** (sytuacje, w których wynikom można przypisać prawdopodobieństwa) a **niepewnością** (sytuacje, w których taki probabilistyczny opis nie jest możliwy). To pojęciowe rozbicie stanowi fundament większości późniejszych dyskusji o niewiadomych w ekonomii i teorii decyzji.

Zbieżność:
– Ramy *screening chaos* przyjmują tę samą podstawową linię: zdarzenia, które można przedstawić wewnątrz danego modelu i przypisać im niezerowe prawdopodobieństwo, należą do warstwy „ryzyka”; wszystko pozostałe traktowane jest jako należące do obszaru, którego model w swojej aktualnej postaci nie parametryzuje.

Oryginalność:
Analiza Knighta pozostaje na poziomie rozróżnienia pojęciowego i instytucjonalnego; nie rozwija formalnej procedury dwuetapowej ani wyraźnego operatora resztowego analogicznego do χ. Niniejsza propozycja idzie dalej, poprzez:

– wprowadzenie jawnej procedury dwuetapowej (screening ⇒ χ jako reszta) oraz
– traktowanie χ jako operatora, którego wpływ można oceniać analogicznie do źródła oddziaływania w OOŚ, w tym w różnych reżimach scenariuszowych (χ nisko- vs wysokoamplitudowe).

7.2. Czarne łabędzie i skrajne wartości odstające: Taleb (2007)

„The Black Swan” Taleba koncentruje się na rzadkich, silnie oddziałujących zdarzeniach, które leżą poza standardowymi oczekiwaniami, oraz na ludzkiej skłonności do retrospektywnej racjonalizacji tych zdarzeń. Czarne łabędzie to zdarzenia nie tylko mało prawdopodobne, ale także **nieprzewidywane przez dominujące modele**.

Zbieżność:
– Pojęcie zdarzeń χ leżących poza modelowaną przestrzenią stanów rezonuje z czarnymi łabędziami Taleba: w obu przypadkach podkreśla się, że niektóre silnie oddziałujące zdarzenia nie są po prostu przykładami zdarzeń o niskim prawdopodobieństwie, lecz **strukturalnie „poza modelem”**.

Oryginalność:
– Ujęcie Taleba jest silnie epistemiczne i behawioralne (koncentruje się na tym, jak ludzie błędnie postrzegają i obsługują wartości odstające) oraz sprzężone z krytyką statystyczną modeli standardowych (grube ogony, ograniczenia założeń gaussowskich). Ramy *screening chaos*:

– wprowadzają formalną procedurę „model-first" (wyliczyć wszystkie scenariusze z P>0, a następnie zdefiniować χ jako dopełnienie)
– oraz osadzają to w ontologii deterministycznej i strukturze czasowej (PNP i mikro-fidelity), zamiast skupiać się na błędach poznawczych czy „narracyjnych iluzjach".

7.3. Unknowns, Black Swans a rozróżnienie ryzyko/niepewność: Faulkner, Feduzi & Runde (2017)

Faulkner, Feduzi i Runde powracają do rozróżnienia ryzyko/niepewność i analizują, w jaki sposób unknowns oraz Black Swans wpisują się w ekonomiczne ujęcia niepewności, podkreślając sytuacje, w których nie wszystkie istotne stany świata są wyobrażone ex ante i w których nie są dostępne ani numeryczne prawdopodobieństwa, ani wyczerpujące przestrzenie stanów.

Zbieżność:
– Podobnie jak w ich pracy, proponowane ramy uznają, że nie wszystkie możliwe „stany świata" są reprezentowane z góry i że część rzeczywistości leży poza wyliczoną przestrzenią stanów.

Oryginalność:
Proponowany proces *screening chaos* operacjonalizuje tę intuicję w nowy sposób:

– po pierwsze, wymuszając możliwie wyczerpujące rozszerzenie modelowanej przestrzeni stanów (wszystkie zdarzenia z P>0),
– następnie definiując χ jako formalną resztę, oraz
– wreszcie poddając χ ocenie oddziaływania porównywalnej z OOŚ, zamiast poprzestawać na klasyfikacji konceptualnej.

7.4. Wzmacnianie „radaru ryzyka": Marshall et al. (2019)

Marshall i współautorzy rozwijają ideę „boosted risk radar" w ramach „risk intelligent organisation", koncentrując się na tym, jak firmy mogą lepiej wyczuwać i stopniowo przekształcać unknown-unknowns w ryzyka typu known-known. Ich praca obejmuje praktyczne procesy poszerzania zakresu monitorowanych sygnałów i słabych wskaźników.

Zbieżność:
– Oba podejścia dzielą intuicję, że zanim zacznie się mówić o „chaosie" czy „niespodziankach", trzeba systematycznie rozszerzyć katalog rozpoznanych scenariuszy. *Screening chaos* można traktować jako bardziej abstrakcyjny, systemowy odpowiednik wzmacniania organizacyjnego radaru ryzyka.

Oryginalność:
Marshall i in. skupiają się na praktyce organizacyjnej i prognozowaniu; ramy *screening chaos*:

– uogólniają to na dowolny system złożony (fizyczny, informacyjny lub społeczno-techniczny),
– oraz wprowadzają χ explicite jako dopełnienie wszystkich scenariuszy przewidywalnych, a nie jedynie jako nieformalną resztę.

Dodatkowo, rama ta wiąże ową resztę z PNP i mikro-strukturalną wiernością (micro-structural fidelity), co wykracza poza stricte organizacyjną perspektywę.

7.5. Charakteryzowanie unknown unknowns: Kim (2012)

Referat Kima na PMI Global Congress 2012 dotyczy unknown unknowns w zarządzaniu projektami, proponując model charakteryzowania tych ryzyk i pomagając kierownikom projektów przekształcać je w dające się zidentyfikować i obsłużyć ryzyka w złożonych przedsięwzięciach.

Zbieżność:
– Ramy *screening chaos* dzielą z Kimem to samo zobowiązanie: uczynić unknown unknowns operacyjnymi, tzn. przekształcić je z mglistych zagrożeń w **ustrukturyzowane obiekty analizy**.

Oryginalność:
Kontekst i struktura różnią się zasadniczo:

– praca Kima jest zakotwiczona w zarządzaniu ryzykiem projektowym i praktykach organizacyjnych,
– niniejsza propozycja działa na poziomie pojęciowo-systemowym, używa definicji χ opartej na modelu i rozszerza jej domenę na kosmologię, strukturę czasu (PNP), a nawet hipotetyczne trajektorie czasopodobne.

7.6. Baconowskie rozwijanie przestrzeni stanów: Feduzi & Runde (2014)

Feduzi i Runde rozwijają baconowskie podejście oparte na indukcji eliminacyjnej do konstruowania przestrzeni stanów, mające na celu odkrywanie unknown unknowns poprzez systematyczne rozwijanie możliwych stanów świata oraz iteracyjne generowanie i testowanie hipotez dotyczących tego, jak przyszłość może się rozwijać.

Zbieżność:
– Procedura *screening chaos* jest strukturalnie bliska tej „elaboracji przestrzeni stanów”: w obu podejściach podkreśla się, że zanim potraktuje się niepewność jako nieredukowalną, sama przestrzeń stanów powinna być systematycznie rozciągnięta i doprecyzowana.

Oryginalność:
Niniejsze ramy dodają trzy charakterystyczne warstwy:

– ontologię deterministyczną, w której χ oznacza awarię modelu, a nie losowość ontologiczną,
– analogię z OOŚ, traktując χ jako „źródło oddziaływania”, którego konsekwencje można ocenić,
– oraz wyraźne powiązanie ze strukturą czasową poprzez PNP, używając *screening chaos* nie tylko do podejmowania decyzji, ale także do definiowania trajektorii powrotu z P≈0 w scenariuszach czasopodobnych.

7.7. Poważna niepewność i teoria decyzji info-gap: Hayes et al. (2013)

Hayes i współautorzy dokonują przeglądu i krytycznej oceny **info-gap decision theory (IGDT)** jako podejścia do „poważnej niepewności" (severe uncertainty), w której nie można wiarygodnie określić rozkładów prawdopodobieństwa. IGDT koncentruje się na **odporności** wobec odchyleń w ramach nie-probabilistycznego zbioru niepewności.

Zbieżność:
– Zarówno IGDT, jak i ramy *screening chaos* explicite uznają (lub – w przypadku IGDT – deklarują, że adresują) istnienie niepewności leżących poza zasięgiem standardowego modelowania probabilistycznego. W obu przypadkach chodzi o odporność: jak podejmować decyzje, które pozostają akceptowalne nawet wtedy, gdy rzeczywistość znacząco odbiega od oczekiwań.

Oryginalność:
IGDT buduje nie-probabilistyczny model odporności w ramach określonego horyzontu niepewności. Proponowane ramy:

– zachowują modelowanie probabilistyczne dla wszystkich zdarzeń z $P>0$,
– definiują χ jako to, co leży **poza** tym horyzontem,
– oraz wykorzystują ocenę oddziaływania do analizy wrażliwości systemu na zdarzenia χ, zamiast bezpośrednio optymalizować decyzje w warunkach info-gap.

7.8. Formalizowanie „un-knowledge": Derbyshire & Aven (2025)

Derbyshire i Aven proponują ramy formalizowania „unknowledge" – wymiaru niewiedzy, który wykracza poza aktualnie artykułowane ryzyka i explicite modelowane niepewności – oraz postulują rozwinięcie **jawnego oczekiwania niespodzianek** we współczesnych ramach oceny ryzyka.

Zbieżność:
– Ta praca jest blisko spokrewniona duchem z *screening chaos*: w obu podejściach podkreśla się, że „to, czego model nie wie, że nie wie", musi zostać nazwane i ustrukturyzowane, a nie milcząco ignorowane. Oba ujęcia traktują domenę „beyond risk" jako integralną część nowoczesnej oceny ryzyka.

Oryginalność:
Derbyshire i Aven koncentrują się na pojęciowym i metodologicznym wzbogaceniu praktyk oceny ryzyka. Niniejsze ramy uzupełniają to poprzez:

– zaproponowanie konkretnego, inspirowanego OOŚ protokołu dwuetapowego (screening ⇒ ocena oddziaływania χ),
– powiązanie χ z PNP i trajektoriami czasopodobnymi,
– oraz zaproponowanie PNP-świadomych ścieżek powrotu (trajektorii z $P\approx0$, które minimalizują deformację mikrostrukturalną) jako nowej domeny zastosowań, w której formalizowana „unknowledge" staje się **parametrem projektowym**, a nie tylko ostrzeżeniem konceptualnym.

---

8. Metodologiczne wątki otwarte

Ramy *screening chaos* oraz ich związek z Paradygmatem Niepowtarzalnej Przeszłości (PNP) świadomie wkraczają na teren, na którym obecna matematyka i teoria ryzyka są

raczej sugestywne niż wystarczające. W tym rozdziale sformułowano zestaw otwartych pytań metodologicznych i wyjaśniono, gdzie istniejące narzędzia zawodzą, gdy próbujemy uzyskać prawdziwy „rachunek niewidzialnego chaosu”.

8.1. Granice klasycznego rachunku prawdopodobieństwa: rozkłady jednostajne i brak „najmniej prawdopodobnego zdarzenia”

W skończonym rozkładzie jednostajnym, takim jak losowanie w loterii z N możliwymi kombinacjami i prawdopodobieństwem P=1/N dla każdej z nich:

– wszystkie wyniki są ściśle ekwiprawdopodobne,
– nie istnieje zdarzenie „mniej prawdopodobne” niż pozostałe,
– pojęcie najmniej prawdopodobnego wyniku jest po prostu niezdefiniowane w ramach modelu.

Gdy wylosowana zostaje konkretna kombinacja, proces:

– realizuje jeden wynik E* o ex ante prawdopodobieństwie 1/N,
– nie zmienia wstecznie struktury prawdopodobieństwa mechanizmu,
– pozostawia rozkład niezmieniony na kolejne losowanie.

To, co się zmienia, to status historyczny E*: staje się zdarzeniem zrealizowanym, ale nie zdarzeniem o innym P. W rozkładzie jednostajnym ciągłym (np. na [0,1]) sytuacja jest jeszcze bardziej skrajna:

– każdy pojedynczy punkt ma prawdopodobieństwo P=0,
– a jednak w każdym losowaniu jakiś konkretny punkt zostaje zrealizowany,
– „P = 0” oznacza „zbiór miary zero”, a nie „niemożliwe”.

W obu przypadkach wybór konkretnego wyniku jest:

– w pełni wewnątrz dobrze określonego modelu,
– rządzony przez znany rozkład,
– w żadnym razie nie jest pojawieniem się „ukrytej” czy „niewidzialnej” wartości χ.

To prowadzi do pierwszego ograniczenia metodologicznego: klasyczny rachunek prawdopodobieństwa, nawet w postaci ciągłej, **nie dostarcza wewnętrznego pojęcia „niewidzialnego chaosu” χ** w sensie używanym tutaj. Potrafi opisać zdarzenia o bardzo małym prawdopodobieństwie, a nawet zdarzenia o prawdopodobieństwie punktowym zero, ale wszystkie one wciąż należą do **modelowanej przestrzeni stanów**.

8.2. Od zdarzeń modelowanych do χ: czego screening nie może policzyć

Procedura *screening chaos* została pomyślana jako koncepcyjny proces dwuetapowy:

1️⃣ Rozszerzyć modelowaną przestrzeń stanów tak daleko, jak to możliwe, i przypisać niezerowe prawdopodobieństwa wszystkim identyfikowalnym zdarzeniom (warstwa „ryzyka”).

2️⃣ Zdefiniować χ jako resztę: wszystko to, czego nie można przedstawić ani sparametryzować w tym modelu.

To natychmiast implikuje drugie ograniczenie metodologiczne:

– χ nie jest zbiorem „bardzo mało prawdopodobnych zdarzeń” w zwykłym sensie,
– χ jest **dopełnieniem samej przestrzeni modelowanej**.

W konsekwencji:

– nie istnieje ogólny algorytm, który – mając do dyspozycji wyłącznie wewnętrzną strukturę modelu – mógłby obliczyć χ lub jakąkolwiek „wartość chaosu” z nim związaną,
– χ jest definiowane względem granic ekspresyjnych modelu, a nie jako dalsze doprecyzowanie wewnątrz tej samej ramy.

Istniejące narzędzia matematyczne do opisu rzadkości czy ekstremów – duże odchylenia, teoria wartości ekstremalnych, modelowanie ogonów rozkładów – działają **wewnątrz** określonej przestrzeni prawdopodobieństwa i rozkładu. Rozszerzają lub uszczegóławiają opis zdarzeń o niskim prawdopodobieństwie; nie sięgają poza przestrzeń stanów modelu.

W przeciwieństwie do tego, *screening chaos*:

– traktuje model jako coś, co można rozszerzać, ale nie można domknąć,
– a χ jako znacznik obszaru, w którym sam model przestaje mieć zastosowanie.

Otwartym problemem jest zatem, jak rygorystycznie charakteryzować χ, nie:

– sprowadzając się z powrotem do standardowego modelowania „rzadkich zdarzeń”, ani
– opierając się wyłącznie na nieformalnych, narracyjnych pojęciach „niespodzianki” czy „unknowledge”.

8.3. Możliwy kierunek: trajektorie minimalnie deformujące w warunkach PNP

W kontekście PNP pytanie dotyczy nie tylko tego, które zdarzenia leżą poza modelem, ale także: mając dane **dwa warunki brzegowe w czasie**, jaka trajektoria świata między nimi jest „najmniej deformująca” względem historii pierwotnej? Formalnie można wyobrazić sobie następujący program:

1 Przestrzeń stanów i dynamika
– Zdefiniować przestrzeń mikrostanów M oraz prawo dynamiki F: M→M.
– „Historia” świata jest wówczas trajektorią γ w M.

2 Metryka deformacji historycznej
– Wprowadzić metrykę lub funkcjonał D(m, m_0), który mierzy, jak bardzo dany mikrostan m odbiega od stanu odniesienia m_0, z punktu widzenia cech uważanych za historycznie istotne (struktura środowiska lokalnego, trwałość pewnych obiektów, ciągłość historii życia itd.).

3 Trajektorie dopuszczalne
– Rozważyć zbiór wszystkich trajektorii zgodnych z:

- prawem dynamiki F,
- warunkiem początkowym (np. pierwotny stan przed interwencją),
- oraz końcowymi warunkami makroskopowymi (np. „powrót” do określonej ramy czasowej i lokalizacji).

4 Zasada wyboru
– Zamiast maksymalizować prawdopodobieństwo, zdefiniować zasadę wyboru w postaci:

$$\gamma^* = (\arg \min_{\gamma \in \Gamma} D(m_{\text{end}}(\gamma), m_0),$$

gdzie Γ jest odpowiednią klasą trajektorii dopuszczalnych, potencjalnie ograniczoną warunkiem podobnym do *screening chaos* (wykluczającym „oczywiste” lub „banalne” ścieżki).

Taki schemat zapewniałby:

– zasadę wariacyjną wyboru trajektorii w warunkach PNP,
– sposób mówienia o „powrotach minimalnie deformujących” bez zakładania eksperymentalnego dostępu do wielu prób podróży w czasie.

Nadal jest to jednak program matematycznie otwarty:

– struktura M, wybór D oraz dokładne ograniczenia na Γ pozostają niesprecyzowane,
– brak gwarancji istnienia jednoznacznego minimizera,
– związek między takim problemem wariacyjnym a ewentualną przyszłą teorią fizyczną ścieżek czasopodobnych jest w pełni spekulatywny.

Innymi słowy – idea „wyboru trajektorii o P≈0, która minimalnie deformuje historię” może zostać naszkicowana jako problem wariacyjny, ale obecnie brak uznanej teorii matematycznej, która rozwiązywałaby go w sposób fizycznie ugruntowany.

8.4. Loteria a PNP: losowania bez pamięci i lokalna niepowtarzalność przeszłości

Szczególnie pouczający kontrast można zarysować między:

1️⃣ loterią bez pamięci z rozkładem jednostajnym na ustalonym, skończonym zbiorze wyników, a
2️⃣ Paradygmatem Niepowtarzalnej Przeszłości (PNP) stosowanym globalnie i lokalnie.

8.4.1. Loteria jako przypadek bez χ

W standardowej loterii:

– zbiór wszystkich możliwych kombinacji jest ustalony i w pełni znany,
– mechanizm losowania jest zaprojektowany jako stacjonarny i bez pamięci,
– kolejne losowania są niezależne i identycznie rozłożone.

„Świat” loterii:

– nie zmienia się strukturalnie w miarę kolejnych losowań,
– nie zapisuje historii w sposób, który modyfikowałby przyszłe prawdopodobieństwa,
– jest w pełni ujęty w statycznym modelu probabilistycznym.

W tym sensie loteria jest przypadkiem granicznym, w którym komponent χ rzeczywistości jest – z założenia – pusty lub nieistotny. Wszystko, co ważne, „mieści się w urnie”.

8.4.2. Lokalny PNP: A → B → A′

W warunkach PNP nawet zwykły ruch w życiu codziennym już demonstruje niepowtarzalność. Rozważ lokalną podróż:

– stan początkowy A („bycie w mieszkaniu w Warszawie w poniedziałek rano”),
– przejście do B („bycie w Krakowie”),
– oraz późniejszy powrót do tego, co potocznie nazywa się „tym samym miejscem” (tu: Warszawa).

Na poziomie makroskopowym jest to A → B → „znowu A”.

Na poziomie mikroskopowym i relacyjnym jest to:

A → B → A′,

gdzie:

– A i A′ różnią się nieskończoną liczbą drobnych cech:

- warunkami fizycznymi w mieszkaniu,
- stanami informacyjnymi (e-maile, wiadomości, newsy),
- stanami wewnętrznymi podróżującego (wspomnienia, stan ciała).

Świat z „A + podróżnik przed wyjazdem” nie jest taki sam jak świat z „A′ + podróżnik po powrocie”.

To stanowi lokalną manifestację PNP:

– te same etykiety („Warszawa”, „mieszkanie”, „poniedziałek”) odnoszą się do różnych mikrostanów,
– każda trajektoria jest historycznie unikalna,
– nawet bez science-fiction i podróży w czasie, nie ma dokładnego powrotu do wcześniejszego stanu świata.

8.4.3. Dlaczego ten kontrast ma znaczenie dla chaosu χ

W loterii:

– powtarzany eksperyment jest strukturalnie identyczny przy każdym losowaniu,
– przestrzeń stanów i prawdopodobieństwa nie zmieniają się w wyniku historii,
– nie ma potrzeby wprowadzania χ do opisu tego, co się dzieje.

W ustawieniu PNP:

– każdy „eksperyment” (każda podróż A → B → A′ lub jakakolwiek interwencja w świat) zmienia leżącą u podstaw przestrzeń stanów,
– samo pojęcie „powtórzenia tej samej trajektorii” jest słabo zdefiniowane,
– każda próba rozumowania o powrotach, korektach czy ścieżkach czasopodobnych musi zmierzyć się z unikalnością trajektorii.

Dlatego pojęcie χ i potrzeba *screening chaos* nabierają sensu właśnie w systemach, w których świat **nie resetuje się** między próbami – gdzie każda trajektoria pozostawia nieodwracalne ślady i gdzie sama przestrzeń stanów jest zależna od historii. Lokalny przykład A → B → A′ służy jako intuicyjne uzasadnienie PNP: niepowtarzalność nie jest spekulacyjną własnością egzotycznej fizyki, lecz strukturalną cechą codziennego życia, gdy opisuje się je na wystarczająco drobnym poziomie.

8.5. Podsumowanie: co pozostaje naprawdę otwarte

Ramy *screening chaos* i ich związek z PNP uwidaczniają kilka granic metodologicznych:

– Klasyczny rachunek prawdopodobieństwa, w wersji dyskretnej i ciągłej, sam z siebie nie dostarcza pojęcia „niewidzialnego chaosu” χ; opisuje zmienność wewnątrz już określonej przestrzeni, a nie granice tej przestrzeni.

– Istniejące teorie rzadkich zdarzeń, ekstremów i severe uncertainty oferują ważne analogie, ale pozostają wewnętrzne względem modelowanej przestrzeni stanów.
– W pełni jawna zasada wyboru trajektorii minimalnie deformujących w warunkach PNP może zostać naszkicowana jako problem wariacyjny, ale brak dziś kompletnej formuły matematycznej i fizycznej.
– Kontrast między losowaniami bez pamięci a światem zależnym od historii (lokalny PNP) uwypukla, gdzie χ jest zbędne, a gdzie staje się pojęciowo nieodzowne.

Te wątki otwarte nie są defektami, ale zaproszeniami. Wyznaczają miejsca, w których proponowane ramy:

– są zgodne z aktualną wiedzą (ryzyko, niepewność, unknown unknowns),
– a zarazem wychodzą poza nią, w kierunku możliwej przyszłości, w której chaos χ nie będzie tylko nazwany jako „to, czego model nie wie, że nie wie", lecz stanie się ustrukturyzowaną częścią sposobu, w jaki rozważa się trajektorie, korekty i powroty w świecie, którego przeszłość nie może się powtórzyć.

8.6. Ciągi powrotne (return strings): znacznikowe prowadzenie trajektorii minimalnie deformujących

W poprzednich sekcjach wybór trajektorii minimalnie deformujących w warunkach PNP traktowano przede wszystkim jako problem wariacyjny: mając stan początkowy, warunki brzegowe końcowe i prawo dynamiki, zadaniem jest identyfikacja trajektorii minimalizującej deformację historyczną D. Podejście to jest silne, ale abstrakcyjne. Zakłada, że system potrafi w pewnym sensie „przeskanować" ogromną przestrzeń możliwych ścieżek.

Komplementarną, bardziej operacyjną ideą jest **wbudowanie prowadzenia w sam świat** w trakcie ruchu do przodu. Zamiast wybierać trajektorię powrotną wyłącznie „z góry" nad przestrzenią stanów, system może rozłożyć **uporządkowany ślad** wzdłuż własnej ścieżki, który później posłuży jako rusztowanie dla powrotu. Ten ślad będzie tu nazywany **ciągiem powrotnym (return string)**, a jego elementy – **bojami powrotnymi (return buoys)**.

8.6.1. Koncepcja: faza „do przodu", faza powrotna i boje

Ciąg powrotny można naszkicować w dwóch fazach:

1️⃣ **Faza „do przodu" (trajektoria wychodząca)**
Gdy system ewoluuje od regionu początkowego (A) do jakiegoś odległego regionu (B) w czasoprzestrzeni (być może z uwzględnieniem przesunięcia czasopodobnego), w sposób ciągły lub dyskretny rozmieszcza boje powrotne wzdłuż swojej ścieżki:
A → B: B_1, B_2, …, B_n

Każda boja B_k jest lokalnym znacznikiem w przestrzeni stanów: specjalnie przygotowaną mikro-konfiguracją, oznaczonym zbiorem cząstek, zakodowanym wzorem w polu albo – w bardziej abstrakcyjnych implementacjach – informacyjną „pinezką" związaną z określonym odcinkiem trajektorii.

2️⃣ **Faza powrotna (trajektoria z powrotem)**
Kiedy podejmuje się próbę powrotu, system nie przeszukuje już na ślepo wszystkich trajektorii dopuszczalnych zgodnych z PNP i makroskopowymi warunkami brzegowymi. Zamiast tego trajektoria powrotna jest ograniczona przez sekwencję {B_k}:

– trajektorie przechodzące „blisko" boi (w metryce indukowanej przez przestrzeń stanów) ponoszą niższy koszt deformacji D,

– trajektorie, które znacząco odbiegają od sekwencji boi, ponoszą wyższy D i stają się mniej atrakcyjne albo praktycznie wykluczone.

Problem wariacyjny zmienia się więc z czystego zadania brzegowego dwupunktowego w zadanie z rozproszonymi warunkami wewnętrznymi: ciąg powrotny działa jako dyskretny lub ciągły zestaw warunków pośrednich. Funkcjonał, który ma być minimalizowany, nie dotyczy już wyłącznie „odległości między stanem początkowym a końcowym", lecz łącznie:

– zgodności z prawem dynamiki,
– zgodności z makroskopowymi warunkami brzegowymi oraz
– spójności z zestawem boi wzdłuż ścieżki.

W tym sensie ciąg powrotny staje się fizycznym zakodowaniem „preferowanej" trajektorii.

8.6.2. Związek z PNP i komponentem chaosu χ

W ramach PNP każda trajektoria jest historycznie unikalna: A → B → A′ zamiast A → B → A. Wprowadzenie ciągów powrotnych nie neguje tej zasady. Nawet jeśli trajektoria powrotna idealnie pokrywa się z bojami pozostawionymi w fazie wyjściowej:

– sam akt rozmieszczenia i późniejszego użycia boi zmienia stan świata,
– punkt końcowy to nadal A′, a nie pierwotne A,
– historia zawiera dodatkową warstwę: obecność i wykorzystanie samego ciągu powrotnego.

Mimo to **niepewność operacyjna** co do powrotu jest radykalnie zmniejszona. Z perspektywy *screening chaos*:

– bez ciągów powrotnych zbiór możliwych trajektorii powrotnych jest ogromny; nawet po screeningu reszta χ może być duża,
– z ciągami powrotnymi wiele trajektorii jest automatycznie penalizowanych lub wykluczanych, ponieważ nie są spójne z sekwencją boi.

Innymi słowy, ciągi powrotne nie eliminują χ na poziomie ontologicznym, ale **kompresują χ z punktu widzenia systemu powracającego**, narzucając ustrukturyzowane ograniczenia na dopuszczalne ścieżki. Zamiast przeszukiwać zasadniczo niestrukturalny, wysokowymiarowy zbiór możliwości, system może podążać za „nicią", którą sam utkał w świecie podczas ruchu na zewnątrz.

8.6.3. Ludzkie prekursory: boje, szlaki i wbudowane prowadzenie

Idea ciągu powrotnego ma głębokie analogie w praktykach ludzkich:

– pozostawianie materialnych znaków, by odnaleźć drogę z powrotem (kopczyki z kamieni, znaki na szlakach, punkty GPS),
– rozmieszczanie boi nawigacyjnych na morzu, by wyznaczać bezpieczne tory,
– tworzenie śladów informacyjnych (mapy, dzienniki, breadcrumbs) kodujących trasę w złożonych środowiskach.

We wszystkich tych przypadkach podróżnik w niepewnym lub dynamicznym otoczeniu:

– nie polega wyłącznie na wewnętrznym modelu terenu,
– lecz modyfikuje środowisko po drodze, aby ułatwić powrót lub dalszą nawigację.

Ciąg powrotny rozszerza tę intuicję z przestrzeni makroskopowej na przestrzeń stanów, a nawet na trajektorie czasopodobne: boje przestają być wyłącznie fizycznymi obiektami w przestrzeni geograficznej, a stają się konkretnymi konfiguracjami w mikrostrukturze świata, które można rozpoznać i ponownie wykorzystać.

Ta reinterpretacja sugeruje, że koncepcja nie jest całkowicie obca ludzkiej kognicji i praktyce; jest uogólnieniem bardzo starej strategii: **wbudowywania informacji o ścieżce w samo środowisko**.

8.6.4. Możliwe realizacje techniczne i analogie kwantowe

Na poziomie koncepcyjnym boje powrotne mogłyby być realizowane na kilka sposobów:

– jako specjalnie przygotowane cząstki elementarne lub pola o rozpoznawalnych sygnaturach wzdłuż trajektorii wychodzącej,
– jako systemy ancilla w ustawieniu kwantowym, splątane w taki sposób, że ich stan zbiorczy koduje historię ewolucji systemu,
– jako rozproszona nadmiarowość przypominająca korekcję błędów, w której ścieżka obliczeń lub ewolucji jest implicite zapisana w większej, chronionej przestrzeni kodowej.

W obliczeniach kwantowych istnieją już pokrewne motywy:

– konstrukcje zegarowe kodujące progresję obliczenia w rozszerzonej przestrzeni Hilberta,
– schematy odporne na błędy, w których dodatkowe kubity przechowują informacje umożliwiające częściową rekonstrukcję lub odwrócenie operacji,
– schematy adiabatyczne i topologiczne, w których wynik zależy nie tylko od punktów końcowych, ale od **ścieżki** w przestrzeni parametrów.

Koncepcja ciągu powrotnego nie jest identyczna z żadnym z tych rozwiązań, ale strukturalnie z nimi rezonuje:

– ujmuje problem wyboru trajektorii nie jako globalną optymalizację w abstrakcyjnej przestrzeni,
– lecz jako podążanie za fizycznie odciśniętym wzorem, który ogranicza i prowadzi dynamikę.

Sugeruje to potencjalne zastosowania wykraczające poza spekulacyjne podróże w czasie, w tym:

– projektowanie protokołów kwantowych, w których „preferowane” ścieżki ewolucji są oznaczone i przez to łatwiejsze do rekonstrukcji lub stabilizacji,
– inżynierię złożonych systemów sterowania w ustawieniach klasycznych lub hybrydowych, gdzie znaczniki wrażliwe na historię redukują efektywną niepewność dotyczącą przyszłych korekt.

8.6.5. Pytania otwarte i ograniczenia

Pomimo intuicyjnej atrakcyjności, ciąg powrotny pozostaje koncepcją heurystyczną z istotnymi pytaniami otwartymi:

1 Nośnik fizyczny
Charakter fizycznej realizacji boi jest nieokreślony. Aby wdrożenie było realne, boje muszą:

– być zgodne z lokalną przyczynowością i zakazem sygnałów nadświetlnych,
– być na tyle trwałe, by przetrwać wzdłuż trajektorii wychodzącej,
– dać się odczytać bez sprowadzania systemu do niepożądanych stanów (zwłaszcza w kontekstach kwantowych).

2 Formalna integracja z PNP
Rygorystyczne ujęcie ciągów powrotnych w warunkach PNP wymagałoby:

– jawnej reprezentacji boi w przestrzeni stanów M,
– zmodyfikowanego funkcjonału deformacji D, który uwzględnia bliskość do boi,
– oraz dowodu, że powstający problem wariacyjny dopuszcza dobrze określone rozwiązania przy rozsądnych założeniach.

3 Interakcja z χ

Choć ciągi powrotne kompresują operacyjny wymiar χ z punktu widzenia podróżnika, nie muszą redukować χ na poziomie globalnym. Sposób, w jaki boje przekształcają krajobraz *screening chaos*, pozostaje do sformalizowania.

4 Granice odwracalności

Nawet przy perfekcyjnym ciągu powrotnym PNP implikuje, że A′ ≠ A. Ciąg powrotny może minimalizować deformację i niepewność, ale nie może przywrócić **identycznej** przeszłości. Pełne zrozumienie tej granicy jest konieczne, aby nie mylić „dobrej aproksymacji” z „prawdziwym odwróceniem”.

Podsumowując, ciągi powrotne oferują konkretny, inspirowany fizycznie mechanizm prowadzenia trajektorii w świecie niepowtarzalnym. Mostkują lukę między wysokopoziomowymi zasadami wariacyjnymi a strategiami operacyjnymi zakorzenionymi w tym, jak działają już dziś agenci – ludzcy i sztuczni: zostawiając ślady, stawiając boje, wbudowując informację o ścieżce w środowisko, aby przyszłe korekty były mniej ślepe.

W praktyce ciągi powrotne nie zawsze mogą zostać rozmieszczone lub utrzymane. Będą istniały odcinki trajektorii, w których nie da się postawić wiarygodnych boi – z powodów fizycznych, informacyjnych, czasowych, albo dlatego, że system jest zmuszony przechodzić przez części przestrzeni stanów, które w istocie należą do χ. Na tych odcinkach pierwotna procedura *screening chaos* pozostaje jedyną dostępną metodą: trajektorie dopuszczalne muszą zostać zidentyfikowane i ocenione bez pomocy znaczników wbudowanych, z użyciem samej minimalizacji deformacji.

W takim hybrydowym obrazie ciągi powrotne nie są zamiennikiem *screening chaos*, lecz sposobem kompresji i strukturyzowania przestrzeni możliwości wszędzie tam, gdzie pozwala na to świat. Tam, gdzie boje są możliwe, prowadzą; tam, gdzie nie są, *screening chaos* ponownie bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wybór trajektorii.

Ramka definicji roboczych

Przestrzeń zdarzeń ($\mathcal{E}$)

Zbiór wszystkich zdarzeń i trajektorii, które są explicite reprezentowane w danym modelu i którym model może przypisać niezerowe prawdopodobieństwa lub dobrze określone jakościowe oceny (np. „możliwe”, „prawdopodobne”, „wykluczone przy obecnych założeniach”).

Przestrzeń możliwości fizycznych (Ω)

Koncepcyjna reprezentacja wszystkich fizycznie dopuszczalnych stanów i trajektorii systemu, w tym tych, które nie są uchwycone w aktualnym modelu. W praktyce Ω jest znana tylko częściowo, ale służy jako przestrzeń odniesienia do zdefiniowania dopełnienia modelu.

Chaos (χ)

W niniejszych ramach χ nie jest „losowością wewnątrz modelu”, lecz resztą **na zewnątrz** niego:

$$\chi = \Omega \setminus \mathcal{E}.$$

Oznacza stany, trajektorie i typy zdarzeń, które nie są nawet nazwane w przestrzeni stanów modelu.

Ściśle rzecz biorąc, to, co nazywam „chaosem niskoamplitudowym”, nie jest χ w sensie formalnym (zdarzenia w $\Omega\setminus\mathcal{E}$), lecz efektywnym skutkiem awarii modelu na poziomie parametrycznym: fluktuacjami, które mogłyby zostać – przynajmniej teoretycznie – wchłonięte przez bogatszy model, ale w praktyce pozostają poza bieżącą $\mathcal{E}$. Natomiast χ w sensie ścisłym jest zarezerwowane dla stanów i trajektorii, które **w ogóle nie występują** w obecnej przestrzeni stanów.

Screening chaos – procedura dwuetapowa:

1️⃣ **Maksymalizacja $\mathcal{E}$** – rozszerzyć i doprecyzować model tak, aby wszystkie zdarzenia i trajektorie, które da się w zasadzie przedstawić (przy danej wiedzy i zasobach), zostały przeniesione do explicite zdefiniowanej przestrzeni zdarzeń.

2️⃣ **Identyfikacja χ** – interpretować pozostałe dopełnienie $\Omega\setminus\mathcal{E}$ jako operacyjną domenę chaosu, tzn. obszar, w którym system wciąż może zaskakiwać, ponieważ nasze modele nie nazywają nawet właściwych zdarzeń.

PNP (Paradygmat Niepowtarzalnej Przeszłości)
Postawa koncepcyjna, według której każdy „powrót” do stanu przeszłego (np. scenariusze podróży w czasie lub próby odtworzenia dawnej konfiguracji makroskopowej) jest **z konieczności niedoskonały** na poziomie mikro. Nawet jeśli dwa makrostany wyglądają dla obserwatora identycznie, ich mikro-historie różnią się, a dokładny stan przeszły nie jest odzyskiwalny. W warunkach PNP standardowa optymalizacja („wybierz najbardziej prawdopodobną trajektorię powrotną”) nie jest jedynym kryterium; można zamiast tego preferować trajektorie, które **minimalnie deformują mikro-historię**, przy zachowaniu dopuszczalności fizycznej.

Trajektorie powrotne i Γχ
Mając dany makrostan początkowy i model jego dynamiki, Γ oznacza zbiór wszystkich fizycznie dopuszczalnych trajektorii powrotnych. Γχ jest podzbiorem trajektorii, które są „niemal niemożliwe” z makro-probabilistycznego punktu widzenia (P≈0 w modelu makro), ale nie są zabronione przez fizyczne ograniczenia. Są to kandydackie ścieżki, które respektują PNP, a zarazem eksplorują granice mocy deskrypcyjnych modelu.

Ciągi powrotne (return strings)
Heurystyczna konstrukcja oznaczająca fizyczne lub informacyjne „kotwice” umieszczone wzdłuż preferowanej trajektorii w przestrzeni stanów. Ciągi powrotne nie naruszają PNP (system nie wraca dosłownie do identycznego mikro-stanu), ale **kompresują operacyjną domenę χ**, oznaczając i ograniczając zakres dopuszczalnych powrotów. W praktyce ciągi powrotne mogą być implementowane jako trwałe ślady, znaczniki lub protokoły, które ukierunkowują przyszłą dynamikę na wąską rodzinę trajektorii, bez specyfikowania jednego konkretnego mikro-stanu, który miałby zostać odtworzony.